

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

GUÍA DE PRÁCTICA EN CLASE — PARALELO B

Priorización de requisitos con MoSCoW y simulación de negociación entre roles

(cliente · analista · desarrollador)

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401)		
Unidad / Tema	Unidad 2 — Tema 6: Análisis de Requisitos (Subtemas 6.1 y 6.4)		
Resultado de aprendizaje	Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y priorizar requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.		
Modalidad	Grupal (3 estudiantes)	Duración	100 min
Tipo	Práctica en clase con simulación de negociación entre roles		
Paralelo / Periodo	B	Período	2026–2027 PPA
Puntaje	10 puntos (rúbrica analítica incluida en este documento)		

Indicación para el equipo Paralelo B. Esta guía conserva exactamente la misma estructura pedagógica y rúbrica que la del Paralelo A, pero usa un **caso de estudio diferente** (telemedicina) con su propio *backlog*, dependencias y conflictos. **No basta con adaptar la solución del Paralelo A:** las decisiones aquí deben justificarse con la información de este caso.

1. Objetivo de la práctica

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

- **Aplicar** la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) para priorizar un conjunto de requisitos bajo una restricción real de capacidad. *(Bloom: Aplicar)*
- **Analizar** las causas y los tipos de conflicto que surgen entre stakeholders con intereses divergentes. *(Bloom: Analizar)*
- **Negociar** una solución *win-win* que respete las dependencias técnicas y las restricciones del proyecto. *(Bloom: Evaluar)*
- **Construir** un acuerdo documentado (acta de negociación) que integre la votación ponderada como criterio de desempate. *(Bloom: Crear)*

2. Marco de referencia

Esta práctica integra dos conceptos del Tema 6:

- **Priorización (6.1):** MoSCoW como técnica de categorización y la votación ponderada como técnica de desempate cuantitativa. La prioridad es un atributo de requisito según IEEE/ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- **Negociación (6.4):** causas de conflicto (intereses, datos, estructura), tipos de conflicto y estrategias de resolución, con énfasis en el enfoque *win-win* (Pohl, 2010; IREB CPRE). El analista actúa como mediador del proceso.

3. Conformación de los equipos y roles

Cada equipo se conforma con **tres integrantes**, uno por rol. La información de cada rol es **asimétrica**: cada participante conoce datos que los demás no tienen, tal como ocurre en un proyecto real. La negociación consiste, en parte, en *revelar* y *conciliar* esa información.

- **Rol 1 — Cliente / patrocinadora del negocio** (dueña de la clínica MediCita).
- **Rol 2 — Analista de requisitos** (mediador del proceso; vela por la calidad y la coherencia).
- **Rol 3 — Desarrollador líder** (responsable de la viabilidad técnica y del esfuerzo).

Si el equipo tiene 4 integrantes, el cuarto asume el rol de **observador-relator**: no negocia, pero registra los conflictos detectados y completa el Anexo C.

4. Caso de estudio: “MediCita”

Contexto del negocio

MediCita es una clínica privada de tamaño mediano que ofrece consultas en medicina general y especialidades. Hoy las citas se agendan por teléfono, los pagos se cobran en caja y las recetas se entregan en papel. La dueña, la Dra. Patricia Mendoza, ha decidido invertir en una **plataforma web y móvil** que profesionalice la operación y le permita competir con una clínica más grande que está por entrar al mercado con su propia plataforma.

El equipo de desarrollo dispone de una capacidad limitada para la **primera versión (Release 1)** del producto. No todos los requisitos deseados caben en esa primera entrega: hay que decidir *qué entra, qué espera y qué queda fuera por ahora*. Para ello, los tres roles deben reunirse, priorizar y negociar.

Restricción de capacidad (dato compartido por todo el equipo): el Release 1 tiene una capacidad de desarrollo de **30 puntos de esfuerzo**. La suma del esfuerzo de los requisitos marcados como **Must no puede exceder 30 puntos**. Se recomienda dejar un margen de holgura (idealmente que los *Must* no superen ≈ 24 puntos) para los *Should* y para imprevistos.

Backlog de requisitos candidatos

El esfuerzo está expresado en puntos relativos estimados por el equipo técnico. Observe la columna “**Depende de**”: un requisito no puede entrar al Release sin sus dependencias.

ID	Descripción del requisito	Tipo	Esf.	Depende de
RF-01	El sistema permite el registro de pacientes con correo y contraseña.	RF	3	—
RF-02	El paciente reserva citas en línea eligiendo médico, fecha y hora.	RF	5	RF-08
RF-03	El paciente realiza la consulta por videollamada en vivo dentro de la plataforma.	RF	8	—
RF-04	El sistema procesa pagos en línea con tarjeta mediante una pasarela externa.	RF	8	NFR-01
RF-05	El médico emite recetas electrónicas con firma digital.	RF	5	NFR-01
RF-06	El médico consulta el historial clínico digital del paciente durante la cita.	RF	5	—
RF-07	El sistema envía recordatorios automáticos de cita (push / correo).	RF	3	—
RF-08	El panel del médico permite gestionar agenda y pacientes.	RF	5	—
RF-09	El paciente califica y reseña al médico al finalizar la consulta.	RF	3	—
RF-10	Chat asíncrono médico–paciente entre citas.	RF	5	—
RF-11	El sistema genera facturación electrónica del cobro.	RF	5	REST-01
RF-12	El sistema produce reportes de actividad para la dirección de la clínica.	RF	5	RF-08
NFR-01	Los datos clínicos y de pago se almacenan cifrados conforme a la normativa de protección de datos personales y de salud.	NFR	5	—

ID	Descripción del requisito	Tipo	Esf.	Depende de
NFR-02	La aplicación es utilizable por pacientes mayores de 60 años (mín. 4 toques para reservar una cita).	NFR	3	—
NFR-03	La videollamada mantiene latencia < 250 ms en el 95 % de las sesiones.	NFR	3	—
NFR-04	La plataforma garantiza disponibilidad del 99,5 % mensual.	NFR	5	—
REST-01	El sistema debe integrarse con el sistema de la farmacia asociada para entrega de recetas.	Restr.	—	—

Pista de coherencia (para todos): dos cuidados que la rúbrica penaliza si se incumplen: **(1)** si un requisito es *Must*, sus dependencias también deben ser al menos *Must*; **(2)** un requisito que procese pagos o datos clínicos no es coherente sin su requisito de cifrado (NFR-01).

5. Tarjetas de rol (información asimétrica)

*Indicación para el docente: recorte y entregue a cada estudiante **solo** su tarjeta. Los demás roles no deben conocer su contenido hasta la negociación.*

ROL 1 — CLIENTE / PATROCINADORA (Dra. Patricia Mendoza, dueña de MediCita)

Tus objetivos: lanzar pronto y captar pacientes antes que la competencia. Tú decides la inversión.

Información que solo tú conoces:

- Una clínica más grande lanzará su propia plataforma en **aproximadamente 6 semanas**; necesitas salir **antes**.
- Tus pacientes piden, sobre todo, dos cosas: **atenderse desde casa por videollamada y pagar por adelantado con tarjeta**.
- Crees que las **calificaciones y reseñas (RF-09)** y los **reportes de actividad (RF-12)** te ayudarán a fidelizar y a tomar decisiones.
- Tu presupuesto es ajustado: prefieres una primera versión **pequeña pero atractiva**.

Tu tendencia natural: marcar como “Must” muchas funciones de cara al paciente. *Cuidado: no todo cabe.*

ROL 2 — ANALISTA DE REQUISITOS (mediador del proceso)

Tu rol: no defiendes intereses propios; velas por la **calidad, la completitud y la coherencia**, y **medias** entre cliente y desarrollador buscando un acuerdo *win-win*.

Información que solo tú conoces:

- Por **normativa de protección de datos personales y de salud**, manejar datos clínicos o pagos **obliga** a tener el requisito de **cifrado (NFR-01)**: no es opcional si se acepta cualquier requisito con datos sensibles (RF-04, RF-05, RF-06).
- Por normativa de **receta electrónica**, RF-05 requiere firma digital del médico (cubierta dentro de NFR-01); sin eso, las recetas deben seguir en papel.
- La **usabilidad (NFR-02)** determina la adopción: gran parte de los pacientes son adultos mayores; una app difícil de usar fracasa aunque tenga muchas funciones.
- Tu deber es **detectar dependencias y conflictos**, y dejar todo **documentado** en el acta.

Tu herramienta clave: cuando dos requisitos compiten por la misma capacidad, propón una **votación ponderada** para desempatar (Anexo B).

ROL 3 — DESARROLLADOR LÍDER (responsable técnico)

Tu objetivo: entregar algo **funcional, estable y mantenible** dentro de la capacidad de 30 puntos. Defiendes la viabilidad técnica.

Información que solo tú conoces (riesgos técnicos):

- **RF-03 (videollamada)** y **RF-04 (pago en línea)** dependen de **servicios externos** y son los de **mayor riesgo**: si fallan, retrasan todo el Release.
- **RF-02 no funciona sin RF-08** (no se reservan citas en línea si el médico aún no tiene panel de agenda).
- **RF-12 no funciona sin RF-08** (los reportes necesitan los datos del panel).
- **REST-01** (integración con la farmacia asociada) **aún no está disponible**; mientras no lo esté, **RF-11 no puede entrar**.
- Recomendas **no** llenar los 30 puntos con “Must”: deja holgura para pruebas e imprevistos.

Tu tendencia natural: empujar funciones complejas a “Could” o “Won’t”. *Cuidado: el negocio también debe ganar.*

6. Procedimiento (100 minutos)

Fase	Tiempo	Actividad
1	10 min	Lectura del caso, reparto de tarjetas y asignación de roles dentro del equipo.
2	15 min	Priorización individual por rol. Cada participante completa su columna MoSCoW en el Anexo A según su tarjeta, <i>sin</i> ver las de los demás.
3	30 min	Negociación. Los roles exponen sus prioridades, revelan su información, identifican conflictos y buscan un acuerdo <i>win-win</i> que respete la capacidad de 30 puntos y las dependencias.
4	15 min	Desempate por votación ponderada (Anexo B) para los requisitos “Should” que compiten por la capacidad restante.
5	15 min	Cierre del acuerdo. Completan el consenso MoSCoW final (Anexo A) y el acta de negociación (Anexo C). Firman los tres roles.
6	15 min	Puesta en común (plenaria): dos equipos presentan su Release 1 y justifican un conflicto que resolvieron.

Anexo A — Plantilla de priorización MoSCoW

Equipo: **Paralelo:** B **Fecha:**

Escriba **M** (Must), **S** (Should), **C** (Could) o **W** (Won't) en cada celda. Las columnas *Cliente* y *Desarrollador* son la priorización *individual* (Fase 2); la columna *Consenso* es el resultado negociado (Fase 5).

ID	Requisito (resumen)	Esf.	Cliente	Desarroll.	Consenso
RF-01	Registro de pacientes	3			
RF-02	Reserva de citas en línea	5			
RF-03	Consulta por videollamada	8			
RF-04	Pago en línea (tarjeta)	8			
RF-05	Receta electrónica firmada	5			
RF-06	Historial clínico digital	5			
RF-07	Recordatorios de cita	3			
RF-08	Panel del médico (agenda)	5			
RF-09	Calificación del médico	3			
RF-10	Chat asíncrono	5			
RF-11	Facturación electrónica	5			
RF-12	Reportes de actividad	5			
NFR-01	Cifrado / protección de datos	5			
NFR-02	Usabilidad (adultos mayores)	3			
NFR-03	Latencia videollamada <250 ms	3			
NFR-04	Disponibilidad 99,5 %	5			
Suma de esfuerzo de los <i>Must</i> (consenso):		pts (debe ser ≤ 30)			

La nota “analista” no se prioriza por separado: el analista no marca su propia columna porque no defiende intereses; su trabajo se evalúa por la calidad de la mediación y del acta. (El analista *sí* verifica que la columna “Consenso” respete capacidad y dependencias.)

Anexo B — Votación ponderada (desempate)

Use esta tabla *solo* para los requisitos que el equipo dejó en disputa (“Should” que compiten por la capacidad restante). Califique cada criterio de **1 a 5** y multiplique por su peso. El de mayor puntaje total entra primero.

Criterios y pesos: Valor de negocio (0,40) · Bajo esfuerzo (0,25) · Bajo riesgo técnico (0,20) · Urgencia/dependencia satisfecha (0,15).

ID	Requisito en disputa	V. negocio (×0,40)	Bajo esf. (×0,25)	Bajo riesgo (×0,20)	Urgencia (×0,15)

ID	Puntaje total ponderado (suma de los cuatro productos)	Orden

Anexo C — Acta de negociación

C.1 Conflictos identificados

Registre al menos **dos** conflictos surgidos durante la negociación.

N°	Descripción del conflicto	Tipo / causa	Roles implicados
1			
2			

C.2 Resolución win-win

Explique, para **cada** conflicto, qué acuerdo alcanzaron y por qué *ambas partes ganan* (no por imposición). Indique qué se cedió y qué se obtuvo a cambio.

Conflicto 1:

Conflicto 2:

C.3 Verificación del analista

Marque con ✓ cuando se cumpla.

- ☐ La suma del esfuerzo de los *Must* es ≤ 30 puntos.
- ☐ Todo requisito *Must* tiene sus dependencias marcadas como *Must*.
- ☐ Si se aceptó pago en línea (RF-04), receta electrónica (RF-05) o historial clínico (RF-06), el cifrado (NFR-01) es *Must*.
- ☐ RF-11 (facturación) no es *Must* mientras REST-01 no esté disponible.
- ☐ Cada categoría (M/S/C/W) tiene al menos un requisito (la lista no es solo “Must”).

C.4 Reflexión final (mínimo 120 palabras)

¿Qué estrategia de resolución de conflictos predominó y por qué? ¿Qué habría pasado si la dueña de la clínica hubiera impuesto todas sus prioridades sin negociar?

Firma — Cliente

Firma — Analista

Firma — Desarrollador

Rúbrica de evaluación (10 puntos)

Requisitos previos de admisión (gatekeepers)

Si **cualquiera** de los siguientes no se cumple, el trabajo recibe la **calificación mínima de 1,0** y **no se evalúan** los criterios siguientes:

- Se entrega el **acta firmada** por los tres roles (Anexo C completo).
- La columna **Consenso** del Anexo A está **completa** (los 16 requisitos clasificados).
- La suma del esfuerzo de los *Must* **respeto la capacidad** (≤ 30 puntos).
- Cada integrante **participó en su rol** (verificado por el docente durante la sesión).

Criterios calificados

	Criterio (Bloom)	Indicador de logro pleno	Pts
C1	Priorización MoSCoW individual (Aplicar)	Cada rol prioriza de forma coherente con su tarjeta; usa correctamente las cuatro categorías; clasifica bien RF / NFR.	2,0
C2	Análisis de conflictos (Analizar)	Identifica ≥ 2 conflictos reales del caso, con su tipo y causa correctamente nombrados (no genéricos).	2,0
C3	Negociación win-win (Evaluar)	La resolución muestra cesiones recíprocas justificadas; ambas partes obtienen valor; no hay imposición.	2,5
C4	Votación ponderada (Aplicar)	Aplica criterios y pesos correctamente; el cálculo del desempate es correcto y consistente con el consenso.	1,5
C5	Consenso coherente (Evaluar)	El Release 1 respeta capacidad y todas las dependencias; la lista de verificación del analista se cumple.	1,5
C6	Reflexión técnica (Crear)	Argumento fundamentado ≥ 120 palabras, con terminología correcta de negociación de requisitos.	0,5
TOTAL			10,0

Criterios transversales (descuentan en cualquier criterio): usar el contexto de MediCita (no ejemplos genéricos); coherencia entre anexos; terminología técnica precisa; no dejar requisitos sin clasificar.

Anexo D — Guía de facilitación y clave de referencia (uso del docente)

Cómo facilitar la negociación

- Entregue **solo** la tarjeta correspondiente a cada estudiante; no comparta las otras.
- En la Fase 3, intervenga si la cliente intenta marcar todo como “Must”: recuérdelos la capacidad de 30 puntos.
- Refuerce el rol del **analista como mediador**: si está pasivo, pídale que proponga la votación ponderada.
- El conflicto central deseado: **no caben a la vez RF-03 (videollamada) y RF-04 (pago en línea)** dentro de 30 puntos. El equipo debe *elegir* y justificar.

Conflictos esperados (clave de análisis)

Conflicto	Tipo / causa	Resolución win-win esperable
Videollamada (RF-03) vs. pago en línea (RF-04): ambos de alto esfuerzo, no caben juntos.	Conflicto de intereses (negocio vs. capacidad).	Elegir uno para R1 y diferir el otro a R2; o iniciar con cobro presencial y posponer el pago en línea.
Cliente quiere receta electrónica (RF-05); depende de NFR-01 y, para entrega real, de REST-01.	Conflicto estructural (dependencia).	Diferir RF-05 hasta que REST-01 esté listo; mantener recetas en papel en R1.
Desarrollador quiere diferir cifrado; analista lo exige por normativa de datos de salud.	Conflicto de datos / conocimiento .	NFR-01 es Must si hay pagos o datos clínicos; no negociable.
Cliente subestima usabilidad (NFR-02) para adultos mayores.	Conflicto de valoración .	Acordar NFR-02 como Must: sin adopción no hay retorno.

Dos soluciones de referencia (ambas válidas)

No existe una única respuesta correcta; lo que se evalúa es el **razonamiento**, la **coherencia** y la **negociación**. Dos Release 1 defendibles, ambos ≤ 30 puntos:

Solución A — “Lanzar con videollamada” (suma Must = 29):

- **Must:** RF-01 (3), NFR-01 (5), NFR-02 (3), RF-08 (5), RF-02 (5), RF-03 (8) = **29 pts.**
- **Should:** RF-07 (3), RF-09 (3). **Could:** RF-06, RF-12. **Won’t:** RF-04, RF-05, RF-10, RF-11, NFR-03, NFR-04.
- *Lógica:* se prioriza el diferenciador frente al competidor (videollamada) y se cobra de forma presencial en R1; el pago con tarjeta llega en R2.

Solución B — “Lanzar con pago en línea” (suma Must = 29):

- **Must:** RF-01 (3), NFR-01 (5), NFR-02 (3), RF-08 (5), RF-02 (5), RF-04 (8) = **29 pts.**
- **Should:** RF-07 (3), RF-09 (3). **Could:** RF-06, RF-12. **Won’t:** RF-03, RF-05, RF-10, RF-11, NFR-03, NFR-04.
- *Lógica:* se prioriza monetizar desde el inicio (pago en línea con seguridad ya incluida); la videollamada se difiere a R2.

Errores típicos a vigilar: (1) marcar RF-02 como Must olvidando RF-08; (2) aceptar RF-04 sin NFR-01; (3) poner RF-05 como Must sin NFR-01 ni REST-01; (4) poner RF-11 como Must pese a que REST-01 no está; (5) exceder 30 puntos; (6) “ganar” por imposición en vez de win-win.

Referencias: Pohl, K. (2010). *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer. · IREB. *CPRE Foundation Level Syllabus*. · ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Requirements engineering*. · DSDM Consortium, *MoSCoW Prioritisation*.